

解法三：对“小球 + 细棒”系统用守恒律（适用于撞击中心）

对系统关于 O 轴，碰撞瞬间外力矩冲量为零，因此角动量守恒：

$$xmv_0 = xmv + J\omega。$$

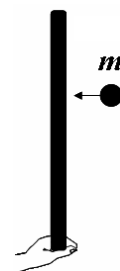
若撞击在撞击中心，转轴对系统的水平冲力为零，而小球与细棒的作用力为内力，于是系统在水平方向的动量也守恒：

$$mv_0 = mv + Mv_c。$$

再用约束关系 $v_c = \frac{l}{2}\omega$ ，联立同样可消去 v 、 ω ，得到

$$x = \frac{J}{M(l/2)} = \frac{2J}{Ml} = \frac{2}{3}l。$$

在棒球、网球等击打运动中，若击球点接近球棒（或球拍）的撞击中心，如例 3.4.4 图 2，则支点处所受的冲击反力较小，手部感觉更“轻松”，其物理原因正是：碰撞冲量在平动与转动之间以恰当比例分配，使支点处冲力为零或显著减小。



例 3.4.4 图 2